புவி வெப்ப ஆற்றல்

புவியின் இயற்கையான வெப்பத்திலிருந்து புவி வெப்ப ஆற்றல் பெறப்படுகிறது. புவி வெப்ப ஆற்றலின் மிகப்பெரிய உற்பத்தியாளராக அமெரிக்க ஐக்கியநாடுகள் விளங்குகிறது. கலிபோர்னியாவிலுள்ள சான்பிரான்ஸிஸ்கோவிற்கு வடக்கில் உள்ள வெந்நீர் ஊற்று உலகின் மிகப்பெரிய புவிவெப்ப ஆற்றல் நிலையமாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. இந்தியாவில் 1970ம் ஆண்டு புவிவெப்ப ஆற்றல் பற்றிய ஆய்வுகள் தொடங்கப்பட்டது. நம் நாட்டில் 350 புவி வெப்ப ஆற்றல் ஆதாரங்கள் உள்ள இடங்கள் ஜி.எஸ்.ஐ (இந்தியாவின் புவியியல் ஆய்வு நிறுவனம்) மூலம் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது லடாக்கில் உள்ள புங்கா பள்ளத்தாக்கு ஆகும். இந்தியாவில் புவிவெப்ப ஆற்றல் 10,000 மெகாவாட்டாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் 7 புவி வெப்ப ஆற்றல் மண்டலங்கள் உள்ளன. அவைகள் இமயமலைகள், சோஹானா, மேற்கு கடற்கரை, காம்பே, சன்-நர்மதா- தப்தி (SONATA), கோதாவரி மற்றும் மகாநதி ஆகியவையாகும்.

3.6 வளங்களைப் பாதுகாத்தல்

கனிமங்கள் உருவாக பல மில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகின்றன. தற்போதைய நுகர்வு விகிதத்திற்கும் , கனிமங்கள் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்படும் விகிதத்திற்கும் இடையே உள்ள கால விகிதத்தை ஒப்பிடும்பொழுது மிகவும் மெதுவாக உள்ளது. எனவே கனிம வளங்கள் வரையறுக்கப்பட்ட மற்றும் புதுப்பிக்க இயலாதவையாக இருப்பதால் இவ்வளங்களைப் பாதுகாக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாகிறது.

வளங்களைப் பாதுகாக்கும் வழிகள்

- மக்கள் தொகை வளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்தி வளங்களின் தேவையைக் குறைத்தல்
- வளங்களைப் பாதுகாப்பதன் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல்
- வளங்களை மறுசுழற்சி மற்றும் மறுபயன்பாட்டிற்குக் கொண்டுவருதல்
- அத்தியாவசியமற்ற வளங்களைப் பயன்படுத்துவதையும், ஏற்றுக்கொள்வதையும் தவிர்த்தல்.
- புதுப்பிக்க இயலாத வளங்களுக்கு மாற்றாகப் புதுப்பிக்கக் கூடிய வளங்களைப் பயன்படுத்துதல்
- கழிவுகளைக் குறைக்கும் பயன்பாட்டு முறைகளை முன்னெடுத்தல்
- பல்வேறு தயாரிப்புகளால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளைப் பற்றிப் பிரச்சாரம் செய்தல்
- குறைந்த அளவில் உறையிட்ட பொருட்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல்.

கலைச்சொற்கள்

1. **கனிமப்பொருளியல்** (*Mineralogy*): கனிமங்கள் பற்றிய படிப்பு.
2. **எங்கும் நிறைந்த வளங்கள்** (*Ubiquitous Resources*): எல்லா இடங்களிலும் காணப்படும் வளங்கள்.
3. **உலோகக்கலவை** (*Alloy*): இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உலோகக் கூறுகளை கலப்பதன் மூலம் தயாரிக்கப்படும் ஓர் உலோகம்.
4. **லோட்ஸ்** (*Lodes*): புவிப்பாறையிடுக்கில் பெரிய அளவில் அகலமாக காணப்படும் உலோகத் தாது.
5. **தீர்ந்து போகக்கூடிய வளங்கள்** (*Exhaustible Resources*): வரையறுக்கப்பட்ட அளவில் உள்ள வளங்கள்.
6. **ஒளிமின்னழுத்த விளைவு** (*Photovoltaic Effect*): ஒளியின் வெளிப்பாட்டின் மீது மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னோட்டத்தை உருவாக்குதல் என்பது ஒரு இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் நிகழ்வு ஆகும்.
7. **அணு சக்தி** (*Nuclear Power*): அணு ஆற்றல் எரிபொருளை வெளியேற்றுவதன் மூலம் வெப்பத்தை உருவாக்கி அணுமின் நிலையத்தில் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுவது.
8. **சிலிக்கான் பொருள்**: (*Silicon Material*) சிலிக்கான் ஒரு வேதியியல் கூறு ஆகும். குறியீடு (*SI*) மற்றும் அணு எண்: 14.
9. **வாசனைப்பொருள்**: (*Odorant*) – ஒரு பொருளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வாசனையைக் கொடுக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பொருளாகும்.
10. **அரித்தல்** (*Corrosive*): ஒரு பொருளை வேதியியல் மாற்றத்தின் மூலம் தொடர்பு கொள்ளும்போது ஒரு பொருள் மற்றொரு பொருளை அரித்து அழித்துவிடும்.

TN_GOVT_XII_Geography_chapter 03.indd 64 12/9/2022 1:00:25 PM